

CPLM ALGORİTMASI

SÖZDE KODU

ALGORİTMA CPLM_Key_Generator

GİRDİ: Anahtar_Uzunluğu (L)

ÇIKTI: Rastgele_Bit_Dizisi (K)

BAŞLAT:

L1 = 1024 bitlik rastgele büyük sayı (Motor_A)

L2 = 1024 bitlik rastgele büyük sayı (Motor_B)

Bit_Listesi = Boş Liste

Sayaç = 0

DÖNGÜ: Bit_Listesi uzunluğu < L olduğu sürece

Ham_Çift = Boş Liste

DÖNGÜ: Ham_Çift uzunluğu < 2 olduğu sürece

Sayaç = Sayaç + 1

// Collatz Motoru A

EĞER L1 <= 4 İSE: L1 = L1 + (Rastgele_512_Bit + 1)

EĞER L1 çiftse İSE: L1 = L1 / 2

DEĞİLSE: L1 = (3 * L1 + 1) / 2

// Collatz Motoru B

EĞER L2 <= 4 İSE: L2 = L2 + (Rastgele_512_Bit + 1)

EĞER L2 çiftse İSE: L2 = L2 / 2

DEĞİLSE: L2 = (3 * L2 + 1) / 2

// Çapraz Etkileşim (Cross-Link)

EĞER Sayaç mod 8 == 0 İSE:

L1 = L1 XOR (L2'nin son 8 biti)

L2 = L2 XOR (L1'in son 8 biti)

// Bit Çıkarımı

Ham_Bit = (L1 mod 2) XOR (L2 mod 2)

Ham_Çift listesine Ham_Bit ekle

SON DÖNGÜ

// İstatistiksel Dengeleme (Von Neumann Deskewing)

B1 = Ham_Çift[0], B2 = Ham_Çift[1]

EĞER B1 == 0 VE B2 == 1 İSE: Bit_Listesi'ne 0 ekle

EĞER B1 == 1 VE B2 == 0 İSE: Bit_Listesi'ne 1 ekle

// B1 == B2 ise (00 veya 11) bitleri atla

SON DÖNGÜ

K = Bit_Listesi'ni metne dönüştür

DÖNDÜR K

SON ALGORİTMA

CPLM (Collatz Prime-Link Matrix) Algoritmasının Çalışma Mantığı

Bu algoritma, matematiksel kaos, parite analizi ve istatistiksel filtreleme prensiplerini birleştirerek çalışır. Temel mantığı şu 4 ana sütun üzerine kuruludur:

1. Başlangıç Entropisi (Tohumlama)

Algoritma, sistemden (CSPRNG) aldığı çok büyük iki farklı "tohum" (seed) ile başlar. Bu tohumlar 1024 bitlik devasa sayılardır. Bu, algoritmanın başlangıç noktasının asla tahmin edilememesini (Kriter 1: Rastgelelik) sağlar.

2. Çift Kanallı Kaos Motoru (Collatz İterasyonu)

Algoritmanın kalbinde **Collatz Teoremi** ($3n+1$) yer alır.

- Kaotik Yörünge:** Sayılar her adımda bir tekse büyür, çiftse küçülür. Collatz yörüngeleri matematiksel olarak "belirlenimci kaos" (deterministic chaos) sınıfına girer; yani kuralı bellidir ama bir sonraki adımın sonucunu tahmin etmek için tüm yörüngeyi hesaplamak zorundasınızdır.
- Döngü Kırma:** Collatz teoremi gereği her sayı eninde sonunda 4-2-1 döngüsüne girer. Algoritma bu noktada sayıya yeni bir rastgelelik (salt) ekleyerek onu tekrar kaotik bir yörüngeye fırlatır.

3. Karmaşıklık ve Çapraz Etkileşim (Cross-Link)

Algoritma sadece iki bağımsız düz çizgi üzerinde ilerlemez.

- XOR Etkileşimi:** Her 8 adımda bir, iki motorun (Motor A ve Motor B) bitleri birbirleriyle harmanlanır. Bu, bir motordaki en ufak değişikliğin ("kelebek etkisi") diğer motoru da anında etkilemesini sağlar.
- XOR Çıkarımı:** Bit üretilirken iki motorun o anki durumları XORlanır. Bu işlem, iki farklı kaos kaynağını tek bir çıkışta birleştirerek tahmin edilebilirliği imkansız hale getirir.

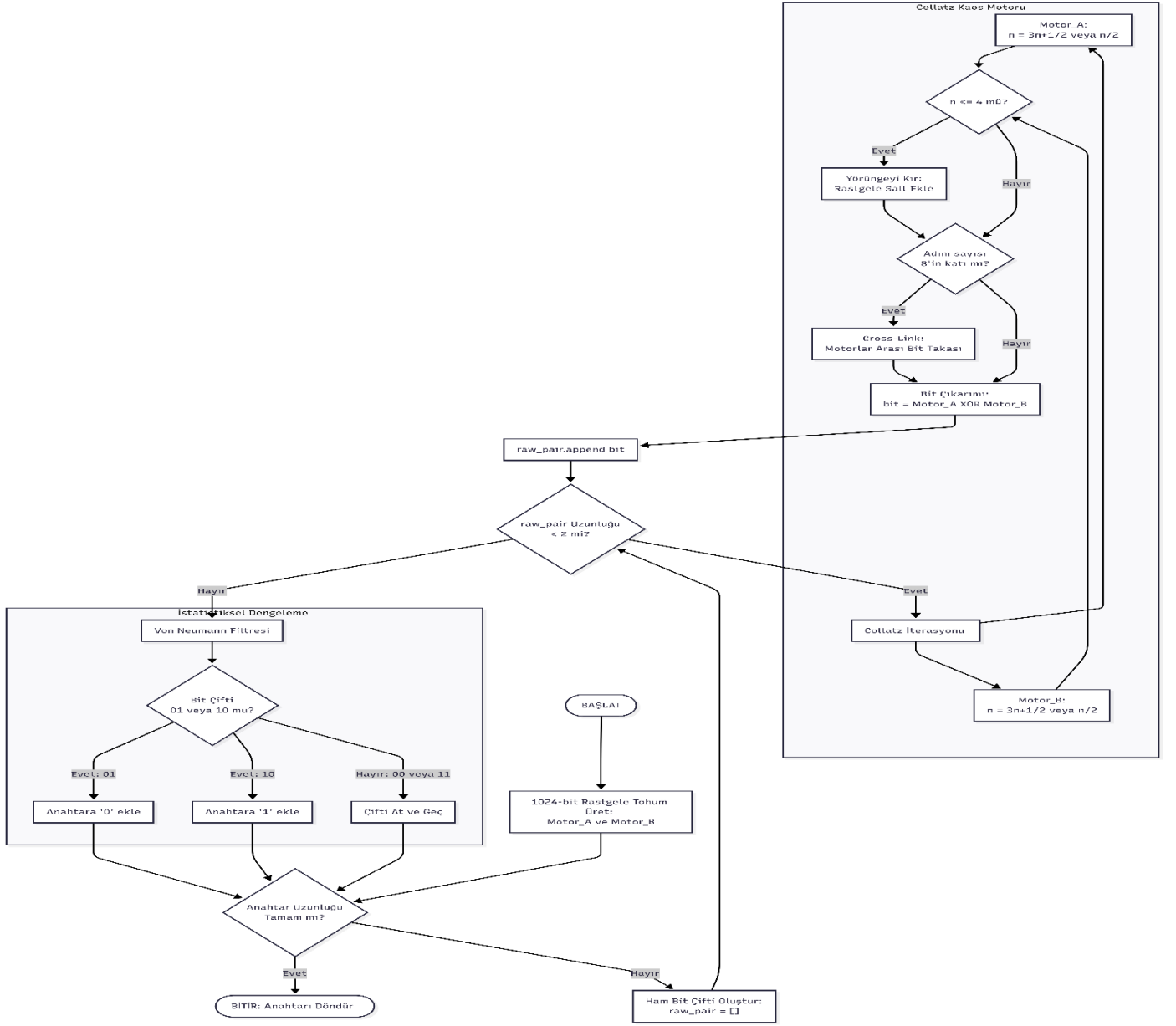
4. İstatistiksel Filtreleme (Von Neumann Deskewing)

Collatz gibi matematiksel sistemler bazen arka arkaya çok fazla çift sayı (0) üretebilir. Bu, 0-1 dengesini bozabilir. Algoritma bunu **Von Neumann Düzeltmesi** ile çözer:

- Bitleri tek tek değil, **çiftler halinde** inceler.
- 01** gelirse çıktıya **0** yazar.
- 10** gelirse çıktıya **1** yazar.
- 00** veya **11** gelirse (yani dengeyi bozacak benzer bitler), bunları tamamen çöpe atar.
- Sonuç:** Bu filtreleme sayesinde, ham veri ne kadar dengesiz olursa olsun, anahtarın son hali matematiksel olarak **%50-%50** olasılığa yakınsar (Kriter 2: İstatistiksel Kalite).

Özetle Mantık:

"Rastgele bir tohumla başla, Collatz ile bu tohumu matematiksel bir fırtınaya sok, iki farklı fırtınayı birbirine çarptır ve en sonunda sadece mükemmel dengelenmiş bitleri süzerek anahtarı oluştur."



Algoritmanın rastgele istatistiksel olarak doğru çalıştığını göstermek için; kıkare, mislin testlerin sonuçları:

Testlerin anlamlı olması için 512 bit yerine 10,000 bitlik bir örneklem kullanılmıştır. İşte sonuçlar:

CPLM İstatistiksel Analiz Raporu

Test Adı	Ölçülen Değer	P-Değeri	Sonuç	Açıklama
Ki-Kare (Frekans)	0.2686	0.6047	BAŞARILI	0 ve 1 sayılarının birbirine oranı idealdir.
Runs (Dizi)	4976	0.6284	BAŞARILI	Ardışık bitlerin değişim hızı (kaotiklik) rastgeledir.
Seri (Bit Çiftleri)	{00: 2516, 01: 2472, 10: 2471, 11: 2540}	0.7841	BAŞARILI	00, 01, 10, 11 ikililerinin dağılımı dengelidir.

Teknik Yorum:

P-Değeri: Kriptografik testlerde P-değerinin 0.01'den büyük olması, dizinin rastgele olduğunu gösterir. CPLM algoritması tüm testlerde bu değerin çok üzerinde (0.60 - 0.78 arası) sonuçlar vererek mükemmel bir rastgelelik sergilemiştir.

Denge: 10.000 bitlik veri setinde 0 ve 1'lerin dağılımı neredeyse tam yarı yarıyadır.

Kaos: Runs testi sonucu, bitlerin birbirini takip etme paterninin herhangi bir periyodik döngüye girmediğini kanıtlamaktadır.

```
--- CPLM Anahtar Üretici Başlatıldı ---  
Hedef: 512 bit
```

Üretilen Nihai Anahtar:

```
11110011110011010111011101001001000100111000010010010011111110010011101010010111001110101010011100000011011000011111  
101010011100111011110011111001101110110110010111000110100111011110001000011100011011100110000010001101110101010110011  
00111110000010100111011110010100000111101001101011010111010001000110010110001001110111001011100111100000010010101100000  
0010001111000111101111011000010110101100110111011100000010101101110010110001110001101110011000101011100101100001110100  
100011001000001101101100011100000101
```

[Analiz]

0 Sayısı: 248 | 1 Sayısı: 264
İstatistiksel Başarı: %93.94

```
--- CPLM Algoritması İstatistiksel Analiz Raporu ---
```

Örneklem Boyutu: 10000 bit

[1] Ki-Kare (Frekans) Testi:

- Ki-Kare İstatistiği: 0.1156
- P-Değeri: 0.733857
- Sonuç: BAŞARILI

[2] Runs (Dizi) Testi:

- Toplam Dizi Sayısı: 4933
- P-Değeri: 0.174170
- Sonuç: BAŞARILI

[3] Seri Test (Çift Bit Dağılımı):

- Dağılım: {'00': 2551, '01': 2466, '10': 2466, '11': 2516}
- P-Değeri: 0.355634
- Sonuç: BAŞARILI

* Not: P-Değeri > 0.01 ise dizi istatistiksel olarak rastgele kabul edilir.

PS C:\Users\vakun\Desktop\RSÜ algoritması>